

سلسلة النسب والمؤشرات المثوية | السنة الثانية ثانوي

النسب والنسب المثوية

نسبة A من B : $\frac{A}{B}$ (بشرط $B \neq 0$)، ونسبة نسبة: "نسبة النساء من الموظفين 40% ونسبة الموظفين من السكان 25%" فنسبة النساء من السكان $0.40 \times 0.25 = 10\%$. تقسيم كمية بنسب $a : b$ يعني حصصاً $\frac{a}{a+b}$ و $\frac{b}{a+b}$. النسب المثوية تسمح بالمقارنة العادلة بين مجموعات مختلفة الأجام.

معدلات التغير والمعامل المركب

معدل التغير من V_0 إلى V_1 : $t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$ ، والمعامل المتضاعف $c = \frac{V_1}{V_0} = 1 + t$. تغيران متعاقبان لا يجمعان: المعامل الكلي جداء المعاملين، فزيادة 10% ثم 20% تعطي $1.10 \times 1.20 = 1.32$ أي 32% كلياً. انخفاض بنسبة t يقابل معامل $1 - t$ ، وانخفاض ثم رجوع لنفس النسبة لا يعيد السعر الأصلي (تأثير القاعدة).

المؤشرات المثوية

المؤشر لسنة t بقاعدة سنة t_0 : $I_t = 100 \times \frac{V_t}{V_{t_0}}$ ، فيكون مؤشر السنة الأساس 100. الفرق بين مؤشرين = معدل التغير المثوي بين السنتين مباشرة: مؤشر 112 يعني زيادة 12% عن الأساس. المؤشرات تتيح مقارنة تطور كمية مختلفة الحجم (مثل راتب وسعر السوق) على نفس المقياس، وهي لغة التقارير الاقتصادية.

المعدل السنوي المتوسط

إذا تغيرت كمية بنسبة كلية t على مدى n سنة بمعدل سنوي ثابت t_m فإن $1 + t = (1 + t_m)^n$ ومنها $t_m = (1 + t)^{1/n} - 1$. هذا "المعدل المتوسط الهندسي" وليس الوسط الحسابي للنسب السنوية — وهو الصحيح رياضياً ولغوياً في التضخم والنمو. تطبيق: سعر مّر من 8000 إلى 10000 في 3 سنوات: $t_m = 1.25 - 1 \approx 7.7\%$ سنوياً.

الصيغ الأساسية

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}, \quad c = \frac{V_1}{V_0} = 1 + t$$

◆ معدل التغير والمعامل

$$V_1 = V_0(1 + t_1)(1 + t_2)$$

◆ تغيران متعاقبان

$$I_t = 100 \times \frac{V_t}{V_{t_0}}$$

◆ المؤشر المثوي

$$1 + t_{\text{كلي}} = (1 + t_1)^n \implies t_{\text{سنوي}} = (1 + t_{\text{كلي}})^{1/n} - 1$$

◆ المعدل السنوي المتوسط

تمارين السلسلة (5 تمارين)

تطبيقي

سهل

التمرين 1: نسب مئوية متسلسلة

سلعة سعرها الأصلي 4000 دج. ندرس تأثير التغيرات المتعاقبة في السعر.

- (1) ارتفع السعر بنسبة 25% ثم انخفض السعر الجديد بنسبة 20%. احسب السعر النهائي وقارنه بالأصلي.
- (2) سلعة بنفس السعر الأصلي 4000 دج ارتفع سعرها بنسبة 10% ثم ارتفع السعر الجديد بنسبة 10% أخرى. هل الزيادة الكلية 20%؟ احسب السعر النهائي والنسبة الكلية.
- (3) استنتج القاعدة الصحيحة لتجميع نسب مئوية متعاقبة.

تلميح: اضرب المعاملات المضاعفة ولا تجمع النسب.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: المعامل المضاعف

نستعمل المعامل المضاعف $m = 1 + \frac{t}{100}$ في المسائل الآتية.

- (1) ارتفع سعر دراجة من 2500 دج إلى 3000 دج: أوجد المعامل المضاعف ثم نسبة الزيادة.
- (2) انخفض سعر هاتف من 8000 دج إلى 6800 دج: أوجد نسبة الانخفاض.
- (3) رأسمال 50000 دج ارتفع بنسبة 15% في السنة الأولى ثم انخفض بنسبة 10% في الثانية: احسب قيمته النهائية والنسبة الكلية للتغير.

تلميح: المعامل المضاعف هو القيمة الجديدة مقسومة على القيمة القديمة.

تطبيقي

متوسط

التمرين 3: المؤشرات بقاعدة 100

نؤخذ سنة 2015 سنة قاعدة لسلسلة أسعار منتج (بالدينار): 2015: 40 دج، 2017: 46 دج، 2019: 50 دج.

- (1) احسب مؤشر 2017 ثم مؤشر 2019 (القاعدة 100 في 2015).
- (2) إذا كان مؤشر سنة 2021 يساوي 130، فأوجد سعر المنتج في 2021.
- (3) استنتج النسبة المئوية لتغير السعر بين 2019 و 2021.

تلميح: المؤشر = (القيمة مقسومة على قيمة القاعدة) في 100.

مركب

صعب

التمرين 4: تقسيم عائد بالتناسب

شارك ثلاثة شركاء في مشروع ربحه النهائي 900000 دج: استثمر A مبلغ 200000 دج لمدة 12 شهراً، و B مبلغ 300000 دج لمدة 12 شهراً، و C مبلغ 500000 دج لمدة 6 أشهر فقط. يوزع الربح بتناسب كمية «رأس المال مضموراً في مدة الاستثمار».

- (1) احسب كمية مشاركة كل شريك (رأس المال في المدة) ومجموعها.
- (2) احسب حصة كل شريك من الربح.
- (3) تحقق من المجموع، ثم فسر لماذا حصة C أقل من حصة B رغم أن رأسماله أكبر.

تلميح: قسم حصة كل شريك على مجموع كميات المشاركة ثم اضرب في الربح الكلي.

تطبيقي

متوسط

التمرين 5: معاملات التعدد والمؤشرات

1. منتج ارتفع سعره بنسبة 20% ثم انخفض في السنة الموالية بنسبة 20%. هل عاد سعره الأصلي؟ احسب النسبة الإجمالية للتغير.
2. سعر سلعة كان 5000 دج في السنة الأساس أصبح 5200 دج. احسب مؤشره.
3. سعر آخر مؤشره 112: ما نسبة تغيره بالنسبة للسنة الأساس؟

💡 **تلميح:** التعدد بنسبة $t\%$ يقابله معامل $1 + \frac{t}{100}$ ؛ والمعاملات الإجمالية تُضرب بعضها ببعض.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: نسب مئوية متسلسلة

(1) بعد الزيادة: $5000 \times 1.25 = 4000$ دج؛ وبعد النقص: $5000 \times 0.8 = 4000$ دج: عاد السعر إلى قيمته الأصلية لأن $1.25 \times 0.8 = 1$.

(2) $4000 \times 1.1 = 4400$ دج ثم $4400 \times 1.1 = 4840$ دج. النسبة الكلية: $\frac{4840 - 4000}{4000} = 0.21$ أي $21\% \neq 20\%$.

(3) لا تُجمع النسب المئوية المتعاقبة، بل يُضرب معاملها المضاعف: $\left(1 + \frac{t_1}{100}\right) \times \left(1 + \frac{t_2}{100}\right)$ ، وتُستخرج النسبة الكلية من المعامل الناتج.

حل التمرين 2: المعامل المضاعف

(1) $m = \frac{3000}{2500} = 1.2 = 1 + \frac{20}{100}$ نسبة الزيادة 20%.

(2) $m = \frac{6800}{8000} = 0.85 = 1 - \frac{15}{100}$ نسبة الانخفاض 15%.

(3) $50000 \times 1.15 = 57500$ دج ثم $57500 \times 0.9 = 51750$ دج. المعامل الكلي: $1.15 \times 0.9 = 1.035$ ، ومنه النسبة الكلية 3.5% — وليست 5% كما توحي عملية الجمع البسيطة 10 - 15.

حل التمرين 3: المؤشرات بقاعدة 100

(1) المؤشر $100 \times \frac{\text{السعر}}{40} =$ لسنة 2017: $115 = \frac{46}{40} \times 100$ ؛ ولسنة 2019: $125 = \frac{50}{40} \times 100$.

(2) السعر في 2021 $= \frac{130}{100} \times 40 = 52$ دج.

(3) نسبة التغير بين سنتين تساوي نسبة مؤشريهما: $1.04 = \frac{130}{125}$ أي زيادة بنسبة 4%.

حل التمرين 4: تقسيم عائد بالتناسب

(1) الكميات: $A : 200000 \times 12 = 2400000$ ؛ $B : 300000 \times 12 = 3600000$ ؛ $C : 500000 \times 6 = 3000000$ (الوحدة: دج. شهر).

المجموع: $2400000 + 3600000 + 3000000 = 9000000$.

(2) حصة الشريك $\frac{\text{كمية مشاركته}}{9000000} \times 900000 =$ A: 240000 ؛ B: 360000 ؛ C: 300000 .

المجموع: $240000 + 360000 + 300000 = 900000$.

(3) رأس المال C أكبر لكنه استثمر لمدة نصف مدة الآخرين، ومعيار العدالة هنا هو «الجهد المستثمر» = رأس المال في المدة: $300000 \times 12 = 3600000 < 3000000 = 500000 \times 6$ ، ومنه تأتي حصة C الأصغر.

حل التمرين 5: معاملات التعدد والمؤشرات

$$(1) \bullet \text{ الارتفاع: معامل } 1 + \frac{20}{100} = 1.2$$

$$\bullet \text{ الانخفاض: معامل } 1 - \frac{20}{100} = 0.8$$

$$\text{المعامل الإجمالي: } 1.2 \times 0.8 = 0.96 = 1 - 0.04$$

إذن السعر النهائي **لا يعود** للأصلي بل يخفض إجمالاً بنسبة **4%** — لاحظ أن الانخفاض 20% يحسب من سعر أعلى، فتأثيره أكبر من الارتفاع السابق.

$$(2) \text{ المؤشر } 104 = \frac{5200}{5000} \times 100$$

أي أن السعر ارتفع بنسبة 4% بالنسبة للسنة الأساس.

$$(3) \text{ مؤشر } 112 \text{ يعني نسبة تغير } 12\% = \frac{112 - 100}{100} \times 100\% \text{ — ارتفاع بنسبة } 12\% \text{ بالنسبة للسنة الأساس (مؤشر السنة الأساس هو } 100 \text{ دائماً).}$$